

Задания по курсу ММФ

7 октября 2024 г.

Задание 1 (сдать до 30 октября)

1. Найти функцию $e^{A \cdot x}$ двумя способами (разложением в ряд и с помощью резольвенты),

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Определите порядок и число классов сопряженных элементов группы вращений куба **O**. Можно ли построить изоморфизм группы **O** с группой подстановок? Найдите инвариантную подгруппу **H**, которая содержит элементы, оставляющие неподвижными оси четвертого порядка, и постройте фактор-группу **O/H**. Есть ли еще инвариантные подгруппы в группе вращений куба? Постройте таблицу неприводимых характеров.
3. Элементы $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$ образуют группу кватернионов **Q** восьмого порядка с таблицей умножения (первый множитель стоит в строке, второй — в столбце):

	1	-1	i	-i	j	-j	k	-k
1	1	-1	i	-i	j	-j	k	-k
-1	-1	1	-i	i	-j	j	-k	k
i	i	-i	-1	1	k	-k	-j	j
-i	-i	i	1	-1	-k	k	j	-j
j	j	-j	-k	k	-1	1	i	-i
-j	-j	j	k	-k	1	-1	-i	i
k	k	-k	j	-j	-i	i	-1	1
-k	-k	k	-j	j	i	-i	1	-1

- (a) Является ли группа абелевой?
- (b) Найдите порядки всех элементов
- (c) Найдите классы сопряженных элементов

- (d) Найдите подгруппы
 - (e) Укажите, какие из подгрупп являются инвариантными
 - (f) Найдите центр группы
 - (g) Постройте по нему фактор-группу, напишите для нее таблицу умножения
 - (h) Какой группе изоморфна фактор-группа?
 - (i) Постройте представление из матриц 2×2
 - (j) Постройте таблицу неприводимых характеров
 - (k) Изоморфна ли эта группа группе симметрий квадрата?
4. Определить точечную группу симметрии для молекулы XeF_4 (см. рис.). Построить таблицу неприводимых характеров для этой группы и разложить колебательное представление по неприводимым. Определить кратности частот колебаний.

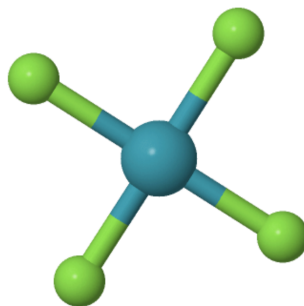


Рис. 1: Молекула XeF_4

5. В квантовой механике можно обозначить спиновую волновую функцию электрона как $|\uparrow\rangle$, если спин направлен «вверх» или $|\downarrow\rangle$, если спин направлен «вниз». Состояния $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ ортогональны. Для системы из трех электронов можно сформировать волновые функции вида $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$, $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$, $|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle$ и т.д., всего 8 волновых функций. Эти волновые функции преобразуются друг через друга под действием элементов группы подстановок из трех элементов S_3 . Разложите данное представление на неприводимые. Постройте проекторы на неприводимые представления.

Задание 2 (сдать до 30 ноября)

6. Группа $O(1, 2)$ в трехмерном пространстве (t, x, y) определяется как преобразования, оставляющие инвариантным интервал:

$$s^2 = t^2 - x^2 - y^2.$$

Найдите явный вид генераторов группы и определите их алгебру.

7. Как преобразуются функции x , x^2 , $\sin x$, $f'_x(x, y, z)$ при поворотах вокруг оси Oz на угол α ? Для функций x и x^2 разложить получившееся представление по неприводимым в группе $SO(2)$.
8. В теории упругости связь тензоров напряжения σ_{ij} и деформации u_{ij} задается тензором четвертого ранга λ_{ijkl} : $\sigma_{ij} = \lambda_{ijkl} \cdot u_{kl}$. Тензоры напряжения и деформации симметричны относительно перестановки индексов. Найдите число независимых компонент и общий вид этого тензора для случаев:
 - (а) изотропной упругой среды (свойства среды не меняются при поворотах и отражениях);
 - (б) в среде есть выделенное направление (свойства среды не меняются при поворотах вокруг вектора $\vec{n}$). Как изменится вид тензора λ_{ijkl} , если $\vec{n}$ - псевдовектор?
 - (с) в кристалле с симметрией C_3 .
9. Найти правила отбора для электрических и магнитных дипольных переходов между уровнями системы, обладающей симметрией группы вращений куба O .
10. Как расщепляются уровни атома с полным моментом $J = 3$ в поле с кубической симметрией O ?

Задание 3 (сдать до 30 декабря)

11. Найти собственные функции и энергии стационарных состояний для одномерного уравнения Шредингера:

$$-\frac{d^2\psi}{dx^2} + \operatorname{tg}^2 x \cdot \psi = 2E\psi.$$

Указание: найдите замену переменных, переводящую уравнение в уравнение с тремя особыми точками.

12. Найдите собственные значения и собственные функции колебаний мембраны, имеющей форму кольцевого сектора с жестко закрепленной границей.